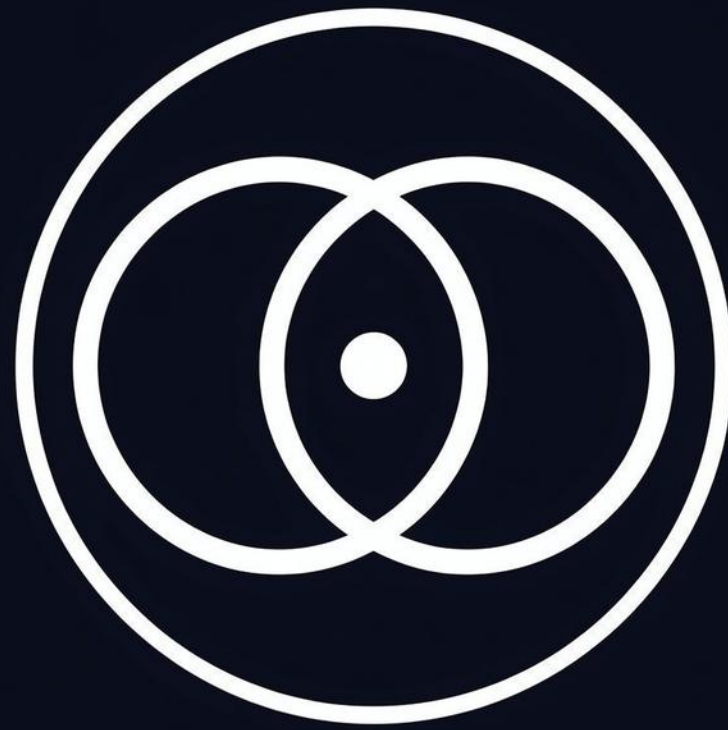




P36

The 2026 Frontier Influence Ranking of Multi-Agent Systems and Recursive Self-Improvement: An Evidence-Verified Tally of 20 Papers and 10 Milestones

The 2026 Frontier Influence Ranking of Multi-Agent Systems and Recursive Self-Improvement: An Evidence-Verified Tally of 20 Papers and 10 Industry Milestones

The 2026 Frontier Influence Ranking of Multi-Agent Systems and Recursive Self-Improvement: An Evidence-Verified Tally of 20 Papers and 10 Milestones

Abstract — This supplement upgrades the evidence ledger's twenty papers and ten industry milestones into an influence-ranking paper. Each item is verified for provenance and graded on demonstrated influence rather than hype, producing an evidence-verified tally of the 2026 frontier in multi-agent systems and recursive self-improvement. The ranking distinguishes work that changed the field from work that was merely prominent.

Keywords: influence ranking; frontier; multi-agent; RSI; evidence verification; milestones

孪生地球

P36 2026 多智能体与 RSI 前沿影响力排序：20 篇论文与 10 大成果的证据核验版

Working Title (EN): The 2026 Frontier Influence Ranking of Multi-Agent Systems and Recursive Self-Improvement: An Evidence-Verified Tally of 20 Papers and 10 Industry Milestones

增补卷 P36 · 把 EVIDENCE_LEDGER_v771.md 的 20 篇论文与 10 大产业成果升级为**影响力排序**专篇 · UDOS 推演引擎 v7.7.1 · 房文新 · 2026-09-21

证据口径（全文只声明这一次）： 本文是**编辑性影响力排序 + 证据核验**论文，不含新实验、不含新的 UDOS 实测数，全部外部事实以 EVIDENCE_LEDGER_v771.md 为唯一事实来源。核验基准日 **2026-09-21 (Asia/Shanghai, UTC+8)**，方法为对每条线索用 arXiv abs/html、ACL Anthology、Zenodo、TechRxiv、厂商官方博客/官网、行业媒体一手复核；清单给出的标题、编号、数字、机构归属一律视为"线索"而非事实。三态图例：【**已核验存在性**】——能搜到、题录与来源一致或已校正；【**论文/报告·未独立复核**】——存在性确认，但具体数字（准确率/显存/并发/百分比/份额）为论文自报或公司/第三方披露，无法独立复算；【**查无实据/无法独立证实**】——搜不到或编号对不上，**不得写成事实**。凡  数字一律带"自报 / 公司披露 / 媒体转述"限定。

0 一句话结论 + 结构化摘要

一句话先说清： 2026 年多智能体与 RSI 前沿里，真正"奠基"的不是跑分最高的，而是**把范式改写清楚的那几篇**（MegaAgent 的无 SOP 自治、Warp-Cortex 的消费级百万 Agent 愿景、The Last AI Built by Humans 的 RSI 路线图）；但这份排序里有**两篇是查无实据的空标题**（P1、P17），另有一批流传很广的数字（85.5% 共识坍塌、98% 上下文压缩、150+ 支持组织、17.8%/19.3% 份额）只能按"自报/转述"打折使用——排序是编辑判断，不是引用计量，证据强度是另一条必须叠加的轴。

结构化摘要（背景问题 → 方法/论点 → 证据 → 贡献）

- **背景问题：** 多智能体与 RSI 圈每年产出大量论文和厂商里程碑，"谁重要""谁是真的"混在一起；若只按引用或热度排，会把单作者薄预印本、新闻专栏、公司自述和正式同行评审论文排到同一层。
- **方法/论点：** 本文给每条材料打两个独立的分——**影响力档位**（奠基性 ★★★★★ / 关键推动 ★★★★★☆ / 重要补充 ★★★☆☆）与**证据三态**（/ / ）。影响力是**编辑性判断**，证据强度是**可核验事实**，两条轴分开陈述，不互相污染。

- **证据线索**：20 篇论文 + 10 大产业成果逐条过台账；✅ 占约六成，🟡 集中在"存在但数字自报/venue 有出入"，🟠 集中在两篇无出处空标题。
- **贡献**：一张分层的 20 篇论文排序表、一张 10 大产业成果排序表；MegaAgent"一篇不是两篇"的冲突裁决；查无实据专节；以及一组被前沿文献**自己证伪**的流行叙事（辩论必更准、Scaling 无缝外推、RSI 已在发生）。

1 排序方法：两轴分离，编辑判断 ≠ 引用计量

本文强调三件事：

1. **影响力档位是编辑判断，不是引用计量**。三档按"它改写了多少后续工作的默认假设"来定，不按引用数、下载量、媒体声量排。★★★★★=奠基性（改写范式或提出可被反复引用的坐标）；★★★★☆=关键推动（在某条主线上提供关键证据/工具/协议）；★★★☆☆=重要补充（在细分问题上提供有价值的限定或负结果）。
2. **证据三态叠加在档位之上，不改变档位、但限制怎么用**。一篇可以是★★★★★奠基性，同时是🟡（数字自报）——这意味着它的**范式主张可引用**，但它的**具体跑分只能按自报引用**；一篇🟠哪怕线索里被描述得再宏大，也**不得当事实引用**。
3. **数字一律带来源限定**。"自报"=论文作者自己测的、无第三方复现；"公司披露"=厂商官方口径；"媒体转述"=第三方报告经媒体转手、未调原文。三者证据强度依次递减。

本节小结：别把"排第几"读成"信几分"。档位回答"它重不重要"，三态回答"它的数字能不能直接用"——这是两套问题，本文分开答。

2 20 篇论文影响力排序表

下表按三档分组，组内按 P 编号排。**核验状态**列直接决定该条怎么被引用；**核心主张**只写台账已确认或已校正的内容，自报数字已就地标注。

表 1 20 篇论文 · 影响力三档 × 证据三态

排序	标题（校正后）	来源与编号	核心主张（含证据限定）	核验状态	与 UDOS 对话篇目
第一档 ★★★★★ 奠基性					
P1	Toward Reliable Collective Intelligence in LLM-MAS（综述：角色分化/通信/共享记忆）	线索称 IEEE Xplore 2026-05； 两轮检索无此记录	该综述"存在于 IEEE Xplore 2026-05"—— 查无实据 ，仅有主题相邻综述，无同名文献	■	P36（须如实披露）
P2	Warp-Cortex: An Asynchronous, Memory-Efficient Architecture for Million-Agent Cognitive Scaling on Consumer Hardware	arXiv:2601.01298v1（2026-01-03，单一作者 Jorge L. Ruiz Williams，无机构署名）	Singleton Weight Sharing + Topological Synapse、O(1) 权重 / O(N · k) 上下文、单卡 RTX 4090 100 并发 @2.2GB VRAM、理论 >1000、Referential Injection—— 均为单作者自报 ；"98% 上下文压缩无语义损失"未出现在摘要	●	P0 / P14
P3	MegaAgent: A Large-Scale Autonomous LLM-based Multi-Agent System Without Predefined SOPs（早期别名 ...A Practical Framework...）	ACL 2025 Findings, 2025.findings-acl.259, pp.4998–5036；arXiv: 2408.09955	无预定义 SOP 的大规模自治 MAS，扩至 590 Agent 国家级政策模拟、800 秒内开发 Gobang——存在性与题录已核，590 数字见摘要原文	✓	P9
第二档 ★★★★☆ 关键推动					
P4	The Last AI Built by Humans: Toward Genuine Recursive Self-Improvement	arXiv:2609.11873v2（v1 2026-09-10 / v2 2026-09-15）	RSI 五阶段路线图（执行→策略→经验获取→环境适应→递归元改进）+ Headroom-Closed Index (HCI) 标尺	✓	P10
P5	Is Recursive Self-Improvement Really Here?	CACM BLOG@CACM , 2026-07-06, 记者 Logan Kugler（ 新闻专栏，非同同行评审 ）	区分"战术递归 vs 战略递归"，引 MIT CSAIL 观点：数据收集与物理可观测性是 RSI 根本瓶颈——二分与 CSAIL 观点为专栏转述	✓（存在性；细分论点未独立复核）	P10 / P14
P6	The Cost of Consensus: Isolated Self-	arXiv:2605.00914 （venue 校正：清单所标"ACM CAIS 2026-05"未证实）	同质辩论多耗 2.1–3.4× token、孤立自纠正更优；"谄媚性顺从采纳率 85.5%" "共识坍塌	●	P0 / P36

排序	标题（校正后）	来源与编号	核心主张（含证据限定）	核验状态	与 UDOS 对话篇目
	Correction Prevails Over Unguided Homogeneous Multi-Agent Debate		oracle 差距 32.3pp" 未在公开摘要证实 ，为自报		
P7	AgentCollabBench: Diagnosing When Good Agents Make Bad Collaborators	arXiv:2605.08647v1 (2026-05-09; "ICML 2026"录用未证实)	900 个人类验证任务（软件工程/DevOps/数据工程）；"多 Agent 可靠性本质是结构问题"为作者结论性解读	●	P9
P8	RSIAgent: Autonomous Exploration for Recursive Self-improvement in New Environments	arXiv:2609.15364 (2026-09, Aether AI)	training-free 多 Agent, curriculum/actor/verifier 三角色闭环、broad-then-deep 经验自探索；"超 GPT-6 Astra"为厂商/媒体说法	✓ (存在性；跑分未独立复核)	P10
P9	SCD v3.1: Structured Contextual Distillation — Deterministic External State Protocol	Zenodo, DOI 10.5281/zenodo.17787619	RFC 8785 JSON 规范化、SHA-256 完整性链、turn-based 版本化、宪法式治理层；"Gemini→Claude→Gemini 跨厂商状态保持" 未在公开片段证实	●	P14
P10	Adaptive Heterogeneous Multi-Agent Debate for Enhanced Educational and Factual Reasoning	Springer 系， Scilit 收录 （正式卷期/DOI 页未定位）	A-HMAD（多样专家 + 动态路由 + 学习式共识）存在；"异构比同质提升 4–6% 准确率"为自报	✓ (存在性；4–6% 自报)	P9
第三档 ★★★☆☆ 重要补充					
P11	Recuris: Recursive Experiential–Working Memory Evolution for Long-Horizon Agent Harnesses	arXiv:2608.24876v1 (2026-08-25)	长程记忆递归演化；"37 个模型-基准配对中改善 35 个"、tau-bench GPT-5.6 Sol +17.8 / Claude Opus 5 87.9% 等均为自报	●	P10 / P14
P12	Phase Transition for Budgeted Multi-Agent Synergy	arXiv:2601.17311v1 (2026-01)	固定点分析：深 b 元树的 sharp amplification–collapse 相变，标量 α_p 决定弱信号被放大还是冲刷到随机	✓	P9 / P14

排序	标题（校正后）	来源与编号	核心主张（含证据限定）	核验状态	与 UDOS 对话篇目
P13	When More Agents Hurt: Generalized Amdahl Bounds for Speculative Parallelism in Agentic Software Pipelines	TechRxiv, DOI 10.36227/techrxiv.177220351.10957097/v1 (2026-02; 勿与同名 Google DeepMind 博客混)	广义 Amdahl 下界受 DAG 关键路径约束，超过临界投机宽度后 selection/merge 与串行瓶颈逆转加速	✅	P0 / P14
P14	Minority Sentinel: When to Overturn Majority Voting in Multi-Agent LLM Debates	arXiv:2606.29270 (2026-06)	LightGBM 元分类器识别该推翻多数投票的时刻；"稳定 Flip Precision 81.2%、六数据集 Net Gain 为正"为自报	🟡	P9 / P14
P15	Verification Capacity Saturation: Three Levers, One Default	AgentPatterns.ai (2026-08-09, Addy Osmani, 行业博客/工程经验, 非同同行评审)	验证能力设定质量天花板；杠杆：降生成速率 / WIP=1 / Little's Law	✅ (存在性；经验性论点)	P0 / P14
P16	Portable Agent Memory: A Protocol for Provenance-Verified Memory Transfer Across Heterogeneous LLM Agents	arXiv:2605.11032v1 (2026-05; 标题校正: Provenance-Verified / Heterogeneous LLM Agents , 非"Cryptographically-Verified / Heterogeneous AI Agents")	M=(E,S,P,W,I) 五组件记忆 + Merkle-DAG 溯源 + 能力令牌 + 抗注入再水化	✅	P14
P17	The Reflexivity Boundary: Why Recursive Self-Improvement Requires External Stabilization	线索称 Zenodo; 两轮检索无此记录	"封闭单观察者系统无法内部产生 L4 跳跃"—— 查无实据 ，仅有主题相邻自指/RSI 论文，无同名条目	■	P36 (须如实披露)
P18	Stochasticity in Agentic Evaluations: Quantifying Inconsistency with Intraclass Correlation	arXiv:2512.06710v1 (2025-12-07)	用组内相关系数 (ICC) 分解 between-query / within-query 方差，在 GAIA、FRAMES 给出 ICC 区间	✅	P14
P19	The Computational Boundary of Inference: Capability Internalization,	arXiv:2605.27381v1 (2026-05)	有限内部自修改保持在 C(A) 内，稳定化修订由 jump A' 经 relativized limit lemma 支配	✅	P10 / P14

排序	标题（校正后）	来源与编号	核心主张（含证据限定）	核验状态	与 UDOS 对话篇目
	Training, and the Turing Jump				
P20	Governance by Construction for Generalist Agents	IBM Research / arXiv:2605.10555 (2026-05; venue 校正: 清单所标"ACM CAIS 2026-05"未证实)	五个结构检查点: Intent Guard / Playbook / Tool Guide / Tool Approvals / Output Formatter	✓	P14

本节小结：第一档三篇里，P3 是唯一 ✓ 正式同行评审的硬奠基；P2 范式愿景重要但 🟡（单作者薄预印本）；P1 直接🔴。第二档多为"工具/协议/负结果"，venue 与数字各有打折。第三档 P17 同样🔴——**两篇空标题都落在"听上去最宏大"的位置，这本身就是个信号：越像宣言的标题越要核。**

3 10 大产业成果影响力排序表

产业成果不按"产品好不好用"排，而按"它是否改变了多 Agent 系统的默认底座或 RSI 的公开叙事"排；证据轴同样叠加。

表 2 10 大产业成果 · 影响力档位 × 证据三态

排序	成果（校正后）	来源与编号	核心主张（含证据限定）	核验状态	与 UDOS 对话篇目
I1	MCP 2026-07-28 最大修订 + A2A v1.0 + 同一治理框架	MCP 官方博客《The 2026-07-28 Specification》；A2A 官方《A2A Protocol Ships v1.0》；Linux 基金会 AAIF	stateless core、普通 HTTP 上 round-robin 负载均衡、移除协议级 session、A2A Signed Agent Card（密码学签名） 属实 ；"150+ 支持组织"未直接定位（AAIF 2026-05 称总会员约 190 家）	●（标准发布/厂商披露）	P0 / P1
I2	OpenAI GPT-5.3-Codex "instrumental in creating itself"	OpenAI 官方《Introducing GPT-5.3-Codex》（2026-02-05）	官网逐字 "GPT-5.3-Codex is our first model that was instrumental in creating itself"，众议院听证证词亦转引—— 公司自述，非独立复现	●（公司披露）	P10 / P14
I3	火山引擎四层 Agent 产品矩阵	volcengine.com 官网产品列表	AgentKit、HiAgent 3.0、ArkClaw 企业工作台、TRAE CN、扣子零代码平台——五款产品真实存在；"四层矩阵"为编辑性归纳	✓	P1
I4	Warp-Cortex 单卡 100 并发 Agent (2.2GB VRAM)	arXiv:2601.01298（同论文 P2）	100 并发 @2.2GB 为单作者自报、无第三方复现	●（论文自报）	P1 / P14
I5	Anthropic R&D Automation Index	Anthropic 官方《Measurements for understanding the pace of AI development inside frontier labs》（2026-09-17/18）	约 26% 自有 AI 研发达 AL4"主导"、>90% 至少 AL3、约 3 万内部 Agent 并发、2 月时主导占比 <1%—— Anthropic 自评，无外部独立核验	●（公司披露）	P10
I6	Handoff / Agent-as-Tool 编排原语标准化	OpenAI Agents SDK 官方文档；Microsoft AutoGen 官方文档	Handoff 转移对话所有权、接收方直面用户；Agent-as-Tool 由编排者保留控制权、子 Agent 返回字符串——两官方文档均明确区分	✓	P9 / P14
I7	中国智能体平台生态成熟（IDC 口径：火山两侧均头部）	IDC《中国智能体开发平台市场份额，2025》（2026-06-12），经新浪财经/36 氪转述	2025 私有化市场约 17.5 亿元、火山引擎 17.8% 居私有化第一、扣子 19.3% 居公有云第一—— 媒体转述，未调 IDC 原文 PDF	●（第三方报告/媒体转述）	P1
I8	DeepSeek Harness / Cordis 可逆插件系统	deepseek.com/harness、deepseekharness.dev；v0.1 开发者预览 2026-08-13，MIT 许可	"Everything is a plugin"、Cordis 插件内核、MIT 许可、源自 Koishi 生态（约四年/四千余插件为沿革说法，未逐一清点）、依赖注入 + 可逆副作用（reversible effects）	✓	P0 / P14
I9	Epoch AI 的 AL0-AL5 自动化分级被行业采纳	Anthropic 官方；机器之心等媒体	Anthropic 官方明确采用 Epoch AI 自动化分级 AL0→AL5、AL4=AI 主导；Epoch AI 为独立非营利机构	✓	P10
I10	Agentic AI Foundation (AAIF) 成立，	Linux 基金会 / AAIF 官方公告	AAIF 由 Linux 基金会 2025-12-09 成立（创始项目含 MCP、goose、AGENTS.md）； A2A 于	✓	P0 / P1

排序	成果（校正后）	来源与编号	核心主张（含证据限定）	核验状态	与 UDOS 对话篇目
	MCP 与 A2A 统一治理		2026-08-17 才并入——方向属实，时间线须校正		

本节小结：产业侧最硬的底座是**协议与编排原语**（I1 的 stateless MCP、I6 的 Handoff 标准化、I8 的可逆插件内核），最软的叙事是**公司自报的 RSI 数字**（I2、I5）。市场份额类（I7）一律当转述读。注意 I1 与 I10 是同一条治理线的两面：协议底座   属实，但"150+ 组织"和"同一治理"的精确口径要打折。

4 MegaAgent 冲突裁决：是同一篇论文，不是两篇

v7.7.1 清单与 v7.6 台账一度像在说两个成果——一个叫 ...A Practical Framework...，一个叫 ...Without Predefined SOPs...。裁决：是同一篇，是早期预印本标题与正式发表标题的两个版本。

- **编号唯一：**确为 **arXiv:2408.09955**（v1 提交 2024-08-19，v2 2024-08-20，v3 2025-05-29）。清单给的编号没错。
- **标题演变：**
 - 早期 v1/v2（2024-08）：MegaAgent: A Practical Framework for Autonomous Cooperation in Large-Scale LLM Agent Systems。
 - v3（2025-05-29）及 ACL 正式发表：MegaAgent: A Large-Scale Autonomous LLM-based Multi-Agent System Without Predefined SOPs。
- **正式出处：**Findings of ACL 2025, Anthology ID **2025.findings-acl.259**, pp. 4998–5036, Vienna, 2025-07, DOI 10.18653/v1/2025.findings-acl.259。
- **"590 Agent"归属：**属于**这一篇**。arXiv 摘要与 ACL 摘要原文均写明 "scaling up to **590 agents in a national policy simulation**"。无论配旧标题还是新标题都不算错，但**统一引用正式标题**。
- **UDOS 引用口径：**一律写作 ...Without Predefined SOPs + ACL 2025 Findings 出处，括注早期别名 ...A Practical Framework...。

本节小结：别再把 MegaAgent 算成两篇文献、占两个名额。它是第一档里唯一  正式评审的硬奠基——590 Agent 无 SOP 自治这个事实，只对应这一篇。

5 查无实据专节：两篇空标题 + 一批"有但口径要校正"

5.1 真正查无实据（，禁止当事实引用）

- **P1 Toward Reliable Collective Intelligence in LLM-MAS：**清单称 IEEE Xplore 2026-05。两轮不同关键词检索（含精确短语与 IEEE 限定）均未命中——返回的是多篇主题相近的 LLM-MAS 综述（如 arXiv: 2502.01714 等），**无一同名文献，亦无 IEEE Xplore 2026-05 记录**。写作时只能标 [CITATION NEEDED]。
- **P17 The Reflexivity Boundary: Why Recursive Self-Improvement Requires External Stabilization：**清单称 Zenodo。两轮检索（Zenodo + L4 + 单观察者 + 外部稳定化）均未命中——返回的是主题相邻的自指/RSI 论文（如 arXiv:2607.04277 Self-Reference in LLMs），**无一同名条目**。同样只能标 [CITATION NEEDED]。

5.2 存在但口径有出入（不算❌，但必须按校正后口径写）

条目	清单说法	校正后实际
P6 venue / 数字	ACM CAIS 2026-05；85.5%、32.3pp	实为 arXiv:2605.00914 预印本 ；85.5%/32.3pp 未在公开摘要证实，标自报
P7 venue	ICML 2026	实为 arXiv:2605.08647 ，"ICML 2026"未检索到录用证据
P2 数字	98% 上下文压缩无语义损失	摘要只称 witness-complex 稀疏化保留上下文流形持续同调特征， 98% 未出现
P20 venue	ACM CAIS 2026-05	实为 IBM Research / arXiv:2605.10555
I1 数字	150+ 支持组织	未直接定位；AAIF 2026-05 称总会员约 190 家
I7 数字	17.8% / 19.3%	IDC 报告 媒体转述 ，未调原文 PDF

本节小结：❌ 只有 P1、P17 两篇，它们的"查无实据"本身就是排序结论的一部分——不能因为听起来重要就放进奠基档当事实。其余 🟡 项不是假，是"数字还没到能直接引用的强度"，按表 1/表 2 的限定词写即可。

6 糟粕、失效边界与可证伪条件

这份排序不只告诉读者"谁重要"，也集中标出哪些流行叙事已被这批文献自己证伪或必须限定。

- **"多 Agent 辩论必然更准"**——被 P6 证伪。P6 标题即 Isolated Self-Correction Prevails Over Unguided Homogeneous Multi-Agent Debate：无引导的同质辩论会产生谄媚性顺从、共识坍塌，多耗 2.1–3.4× token 反而不如孤立自纠正。结论：辩论要"异构 + 有引导"（见 P10），不是"人多就强"。
- **"Scaling Laws 可无缝外推到多 Agent"**——被 P12、P13 证伪。P12 证明预算化多 Agent 协同存在 sharp amplification–collapse **相变**（过了临界点弱信号被冲刷到随机）；P13 给出广义 **Amdahl 下界**（DAG 关键路径串行瓶颈会在超过临界宽度后逆转加速）。结论：Agent 数量不是越多越好，不存在"无脑加人头"的 scaling 曲线。
- **"RSI 已经在发生"**——必须区分 P5 的**战术递归 vs 战略递归**。P5（新闻专栏口径）提示：当前看到的（I2 GPT-5.3-Codex 自述、I5 Anthropic 26% AL4）多是**战术层面**让 AI 参与构建/评估下一代；P4 的五阶段路线与 P19 的 Turing Jump 理论表明，真正的**战略递归（递归元改进）**尚未成立。引用 RSI 信号时不得把战术递归写成战略递归已达成。
- **❌ 项不得当作事实引用**。P1、P17 即使被排进某档，也只能在"待核验文献"意义上提及，其主张（LLM-MAS 协调综述、封闭单观察者无法 L4）一律标 [CITATION NEEDED]。
- **凡 🟡 数字，附可证伪条件**：85.5%/32.3pp（P6）、98%（P2）、35/37（P11）、81.2%（P14）、4–6%（P10）、26%/>90%/约 3 万（I5）、17.8%/19.3%（I7）——若第三方复现或厂商原文公布后与自报值显著不符，应改标❌并更正本文。

本节小结：前沿最值钱的不是"又涨了多少分"，而是这批文献提供的**负结果与边界**——辩论有天花板、加人有相变、RSI 要分层。把这些当结论引用，比引用任何单篇跑分都更稳。

7 参考文献 / 证据链接

以下链接均来自 EVIDENCE_LEDGER_v771.md 核验过程中真实定位；未核到的一律未列、未补造。DOI / arXiv 编号 / 页码以本表为准。

论文 (P1–P20)

1. P2 Warp-Cortex: <https://arxiv.org/abs/2601.01298>
2. P3 MegaAgent (正式版) : <https://aclanthology.org/2025.findings-acl.259/> ; 早期别名 <https://arxiv.org/abs/2408.09955>
3. P4 The Last AI Built by Humans: <https://arxiv.org/abs/2609.11873>
4. P5 Is Recursive Self-Improvement Really Here? (BLOG@CACM) : <https://cacm.acm.org/>
5. P6 The Cost of Consensus: <https://arxiv.org/abs/2605.00914>
6. P7 AgentCollabBench: <https://arxiv.org/abs/2605.08647>
7. P8 RSIAgent: <https://arxiv.org/pdf/2609.15364>
8. P9 SCD v3.1 (Zenodo) : <https://zenodo.org/records/17787619>
9. P10 Adaptive Heterogeneous Multi-Agent Debate (Scilit) : <https://www.scilit.com/publications/cb34d8466c8b48837a98277cdde57aea>
10. P11 Recuris: <https://arxiv.org/abs/2608.24876>
11. P12 Phase Transition for Budgeted Multi-Agent Synergy: <https://arxiv.org/html/2601.17311v1>
12. P13 Generalized Amdahl Bounds (TechRxiv / ESS Open Archive) : <https://essopenarchive.org/doi/full/10.36227/techrxiv.177220351.10957097/v1>
13. P14 Minority Sentinel: <https://arxiv.org/html/2606.29270>
14. P15 Verification Capacity Saturation (AgentPatterns.ai) : <https://agentpatterns.ai/verification/verification-capacity-saturation/>
15. P16 Portable Agent Memory: <https://arxiv.org/html/2605.11032v1>
16. P18 Stochasticity in Agentic Evaluations: <https://arxiv.org/abs/2512.06710>
17. P19 The Computational Boundary of Inference / Turing Jump: <https://arxiv.org/html/2605.27381v1>
18. P20 Governance by Construction (IBM Research) : <https://research.ibm.com/publications/governance-by-construction-for-generalist-agents>
19. P1、P17: **查无实据，无证据链接** (见第 5.1 节)。

产业成果 (I1–I10)

1. I1 MCP 2026-07-28: <https://blog.modelcontextprotocol.io/posts/2026-07-28/> ; A2A v1.0: <https://a2a-protocol.org/latest/announcing-1.0/>
2. I2 GPT-5.3-Codex: <https://openai.com/index/introducing-gpt-5-3-codex/>
3. I3 火山引擎产品矩阵: <https://www.volcengine.com/> ; <https://www.volcengine.com/product/list>
4. I4 Warp-Cortex 单卡并发: <https://arxiv.org/abs/2601.01298>
5. I5 Anthropic R&D Automation Index: <https://www.anthropic.com/institute/measuring-pace-of-ai-development> ; <https://www.anthropic.com/institute/recursive-self-improvement>
6. I6 Handoff / Agent-as-Tool: <https://openai.github.io/openai-agents-python/handoffs/> ; <https://microsoft.github.io/autogen/stable/user-guide/core-user-guide/design-patterns/handoffs.html>
7. I7 IDC 口径 (媒体转述) : <https://finance.sina.com.cn/roll/2026-06-17/doc-inictaet3901961.shtml> ; <https://finance.sina.com.cn/cj/2026-06-25/doc-inierayt7754685.shtml>
8. I8 DeepSeek Harness / Cordis: <https://www.deepseek.com/harness/en/> ; <https://deepseekharness.dev/> ; <https://cloud.tencent.com/developer/article/2727482>
9. I9 Epoch AI AL0–AL5 被采纳: <https://www.anthropic.com/institute/measuring-pace-of-ai-development>

10. I10 AAIF 成立与 A2A 并入: <https://aaif.io/press/linux-foundation-announces-the-formation-of-the-agentic-ai-foundation-aaif-anchored-by-new-project-contributions-including-model-context-protocol-mcp-goose-and-agents-md/> ; <https://aaif.io/blog/a2a-joins-aaif>

证据纪律与复现说明

- 本文为**编辑性影响力排序 + 证据核验**论文, 无新增实验; 全部外部事实以 EVIDENCE_LEDGER_v771.md 为唯一来源, 核验基准日 2026-09-21。
- 影响力档位 (★★★★★/★★★★☆/★★★☆☆) 是**编辑判断**, 不代表引用计量; 三态 (✓/●/■) 是**可核验事实**, 两者不互相替代。
- ● 数字一律按"论文自报 / 公司披露 / 媒体转述"使用; ■ (P1、P17) 一律 [CITATION NEEDED], 不得写成事实。
- MegaAgent 统一引用正式标题 ...Without Predefined SOPs + ACL 2025 Findings (2025.findings-acl. 259, pp.4998–5036) , 不拆成两篇。
- 投稿前应对全部 ● 项逐篇打开正文/官方原文二次复核; 若复现值与自报值显著不符, 按第 6 节可证伪条件改标。